Los seres humanos se reproducen sexualmente mediante la intervención de dos personas de diferente sexo, cada uno de los cuales tiene un sistema de órganos especializado para cumplir con esta función: el sistema reproductor.

Sistema reproductor masculino

El sistema reproductor masculino está formado por un conjunto de órganos que se encargan de la producción de las gametas masculinas, los espermatozoides, y del fluido seminal en el cual son transportados hacia el exterior del cuerpo durante la eyaculación.

Algunos de los órganos reproductores son externos, mientras que otros se hallan alojados dentro de la cavidad abdominal. Los órganos visibles son el pene y el escroto, una bolsa suspendida debajo del pene dentro de la cual se encuentran los dos testículos. Cada testículo está formado por una inmensa cantidad de tubos seminíferos en los que ocurre el proceso de meiosis, que da lugar a la formación de los espermatozoides. Desde los testículos, los espermatozoides (aún inmóviles) pasan al epidídimo, un tubo largo y replegado, ubicado sobre cada testículo, donde se almacenan durante varios días hasta que adquieren movilidad. Desde allí, los espermatozoides continúan su viaje por los conductos deferentes, que llegan a la cavidad abdominal, rodean a la vejiga (órgano del sistema urinario) y desembocan en la uretra, un canal que se prolonga dentro del pene y, a través del cual, son expulsados del cuerpo en la eyaculación. Los espermatozoides constituyen una mínima parte del fluido seminal, o semen, que se expulsa en la eyaculación. El resto está formado por las secreciones de las vesículas seminales, de la próstata y de las glándulas bulbouretrales, que se mezclan con los espermatozoides a medida que avanzan por los conductos deferentes, y les proveen un medio líquido en el cual pueden transportarse impulsados por el movimiento de su cola. El fluido que aportan las vesículas seminales contiene fructosa, un azúcar que nutre a los espermatozoides en su recorrido. Las secreciones de la próstata están constituidas por un líquido lechoso y alcalino que ayuda a neutralizar la acidez característica del sistema reproductor femenino, que constituye un medio hostil para los espermatozoides. Las glándulas bulbouretrales, ubicadas en la base del pene, aportan un fluido que sirve de lubricante para facilitar el pasaje del semen por la uretra y la penetración del pene en la mujer.

Además de producir espermatozoides, los testículos contienen células especiales, denominadas *intersticiales*, que secretan la principal hormona sexual masculina, la testosterona. Esta hormona, cuya producción aumenta notablemente a partir de la pubertad (10-11 años), induce la maduración de los espermatozoides y el desarrollo de las características sexuales secundarias masculinas, como el crecimiento del vello en las axilas, en el pubis y en la barba, y el engrosamiento de la voz, entre otras.

Temperatura y espermatozoides. *La producción de espermatozoides en los testículos requiere de una temperatura, de 33 o 34 °C, es decir, 3 °C inferior a la temperatura corporal normal (36 a 37 °C). Ante una disminución de la temperatura exterior, el escroto se contrae y produce un acercamiento de los testículos al abdomen. Ante un aumento de la temperatura corporal, el escroto se relaja y produce un alejamiento de los testículos del abdomen. De esta forma, la contracción y la relajación del escroto, según los cambios de temperatura, permiten mantener la temperatura testicular necesaria para la producción de espermatozoides.*

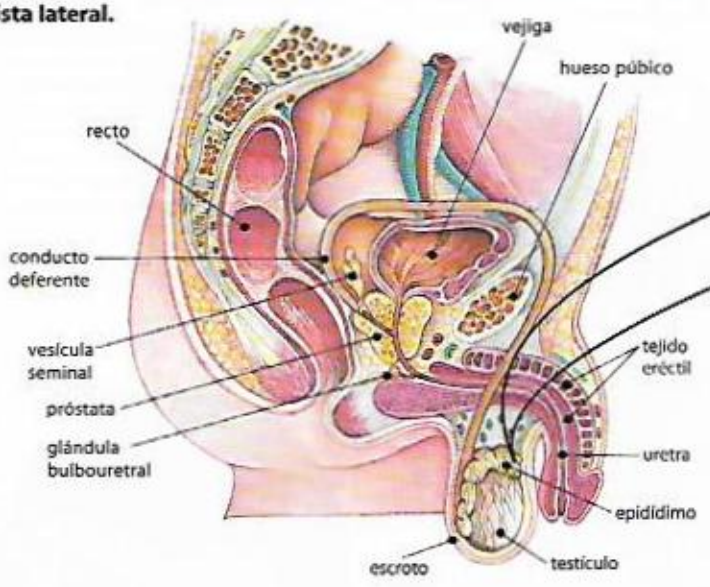


A partir de la pubertad, un varón produce diariamente varios centenares de millones de espermatozoides. Normalmente se liberan 300-400 millones de espermatozoides por eyaculación en un volumen de semen de 3-4 mililitros. La liberación de millones de espermatozoides por eyaculado aumenta las probabilidades de que al menos uno llegue al óvulo y se una a él.

© Estrada – Biología I.

Sistema reproductor masculino

Vista lateral.

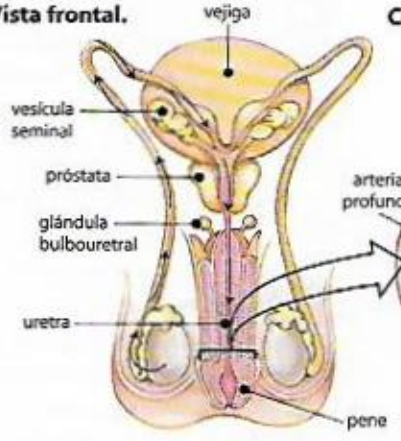


Corte longitudinal.

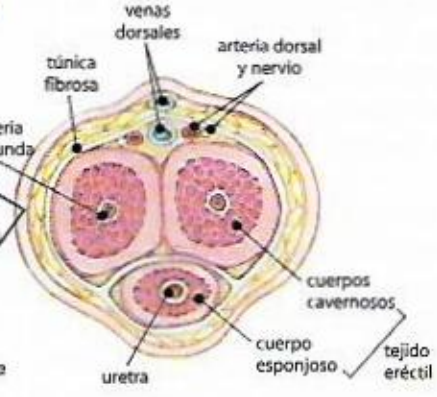


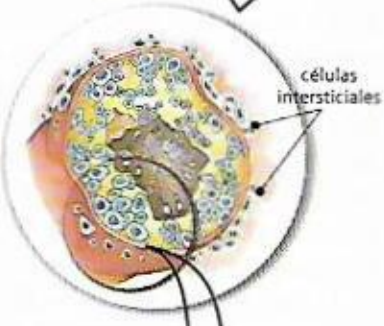
Los testículos contienen un total de 500 metros de tubos seminíferos estrechamente enrollados, dentro de los cuales se producen los espermatozoides.

Vista frontal.



Corte transversal del pene.

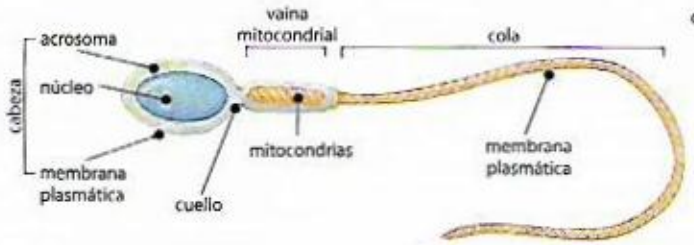




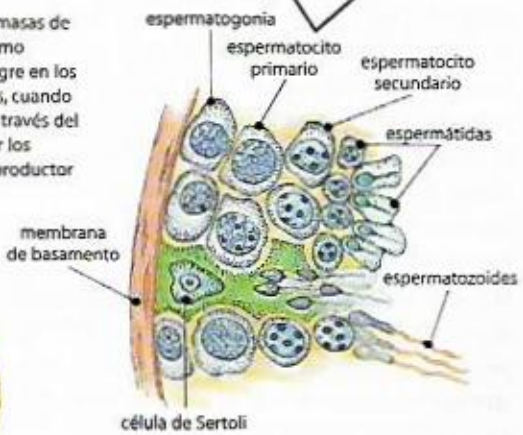
Las células intersticiales que se encuentran entre los tubos seminíferos secretan la hormona sexual masculina, la testosterona.

Las flechas indican el recorrido de los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. La uretra, además de constituir la vía de salida del semen, es el conducto a través del cual se elimina la orina desde la vejiga (sistema urinario). Sin embargo, existe un mecanismo de control que impide que ambos procesos ocurran simultáneamente. El extremo del pene se denomina *glande* y está protegido por una delgada capa de piel, el prepucio, que, en ocasiones, se elimina quirúrgicamente (circunsición).

El pene humano está formado por tres masas de tejido eréctil. La erección se produce como consecuencia de la acumulación de sangre en los vasos sanguíneos de los tejidos eréctiles, cuando los nervios del pene son estimulados. A través del pene erecto, el hombre puede depositar los espermatozoides dentro del sistema reproductor femenino.



El espermatozoide es una célula constituida por una cabeza, en la que se encuentra el material genético; por una cola, que impulsa el movimiento; entre ambas, hay un cuello en el que abundan las mitocondrias que proveen la energía necesaria para el movimiento. El acrosoma contiene enzimas que posibilitan la penetración del espermatozoide en las capas protectoras del óvulo y la liberación del material genético en su interior. Un espermatozoide mide alrededor de 14 micrómetros de largo.



Dentro de los tubos seminíferos es posible encontrar espermatozoides en diferentes etapas del proceso de espermatogénesis (meiosis). La producción de cuatro espermatozoides a partir de una espermatogonia tarda entre ocho y nueve semanas. Las células de Sertoli nutren a los espermatozoides mientras se desarrollan.

© Estrada – Biología I.

Sistema reproductor femenino

En el sistema reproductor femenino maduran los óvulos, se producen las hormonas sexuales femeninas y, a partir de la pubertad, puede formarse en él un nuevo individuo, que se aloja en su interior durante los nueve meses que dura la gestación, desde la fecundación hasta el nacimiento.

Los órganos que constituyen el sistema reproductor femenino son los ovarios, las trompas de Falopio (u oviductos), el útero, la vagina y la vulva.

Los ovarios son dos órganos de tres centímetros de diámetro que se ubican en la cavidad abdominal. Dentro de ellos, maduran los óvulos y se producen las hormonas sexuales femeninas, denominadas *estrógeno* y *progesterona*.

Cuando una niña nace, tiene dentro de sus ovarios alrededor de dos millones de óvulos inmaduros, que se hallan en una etapa temprana del proceso de meiosis. A partir de la pubertad, estimulado por un aumento en la producción de las hormonas sexuales femeninas, aproximadamente cada 28 días, un óvulo completa su desarrollo y es liberado del ovario en el proceso de la ovulación.

Una vez que el óvulo es expulsado del ovario, ingresa en las trompas de Falopio, u oviducto, desde donde es transportado hacia el útero. Los óvulos son células que, a diferencia de los espermatozoides, no tienen movilidad propia, y se desplazan en un flujo o fluido mucoso impulsados por las contracciones de las paredes del oviducto. El recorrido del óvulo dentro del oviducto puede llevar entre 24 y 72 horas, hasta que llega al útero. Si en ese trayecto el óvulo se encuentra con espermatozoides, puede producirse la fecundación. Si, en su trayecto por las trompas de Falopio, el óvulo no es fecundado, muere. La fecundación no se produce una vez que el óvulo llegó al útero.

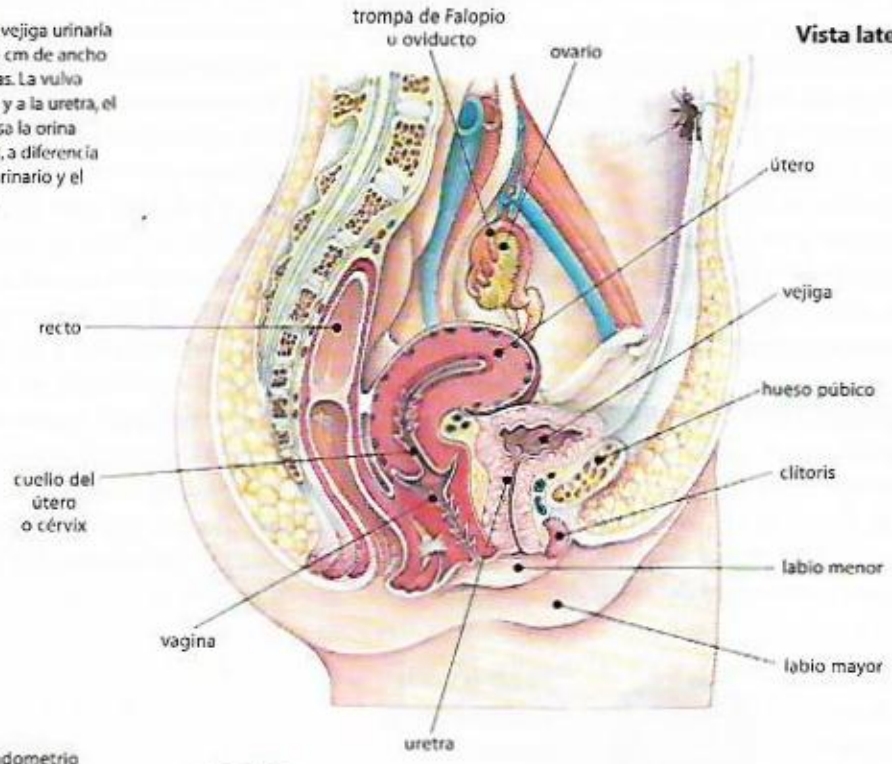
El útero es un órgano hueco en forma de pera. Está delimitado por una pared muscular que recibe abundante irrigación sanguínea y que tiene la capacidad de distenderse y aumentar considerablemente su tamaño durante el embarazo. La capa interna de la pared uterina se denomina *endometrio*. En caso de que no ocurra la fecundación, el endometrio se desprende y es expulsado durante la menstruación. Si, por el contrario, se produce el embarazo, el endometrio se mantiene y aloja al feto que se nutre a través de los vasos sanguíneos que lo irrigan. En su extremo inferior, el útero se comunica con la vagina a través del cuello del útero, o cérvix, una abertura formada por un anillo muscular. La vagina, que comunica el útero con el exterior del cuerpo, es el órgano receptivo del pene durante el acto sexual y el canal de salida del feto durante el nacimiento. Los órganos externos del sistema reproductor femenino son los labios mayores, los labios menores y el clítoris que, en conjunto, reciben el nombre de *vulva*. Los labios mayores son pliegues de piel que, a partir de la pubertad, se cubren de vello púbico y protegen a los labios menores, más finos, y al clítoris. El clítoris es un órgano sensible y eréctil, homólogo al pene en el hombre. Al ser estimulado, induce la producción de una sustancia mucosa en la vagina que ayuda a la lubricación y penetración del pene durante el acto sexual.



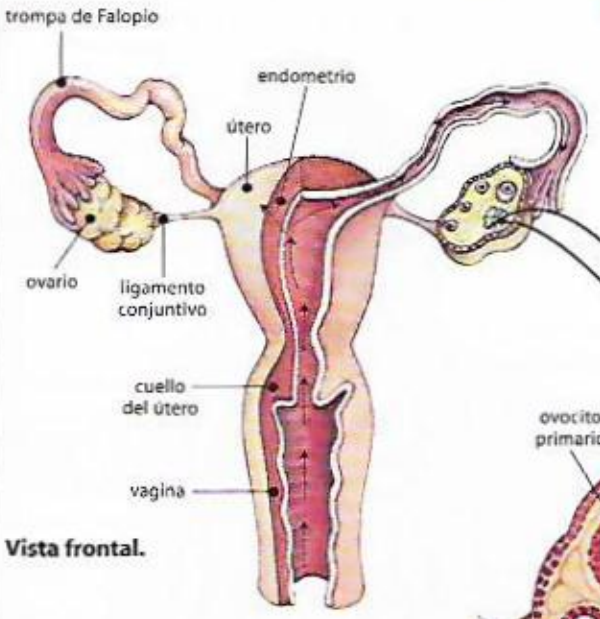
Los óvulos son células mucho más grandes que los espermatozoides. Tien un diámetro de 100 micrómetros aproximadamente. Su citoplasma está repleto de sustancias nutritivas de reserva que, en caso de producirse la fecundación, serán utilizadas para nut al embrión en su primera etapa de desarrollo, hasta que se implanta en el útero.

Sistema reproductor femenino

El útero está ubicado sobre la vejiga urinaria y tiene unos 8 cm de largo y 5 cm de ancho en las mujeres no embarazadas. La vulva protege la entrada a la vagina y a la uretra, el conducto por donde se expulsa la orina desde la vejiga. En las mujeres, a diferencia de los hombres, el conducto urinario y el reproductor están separados.

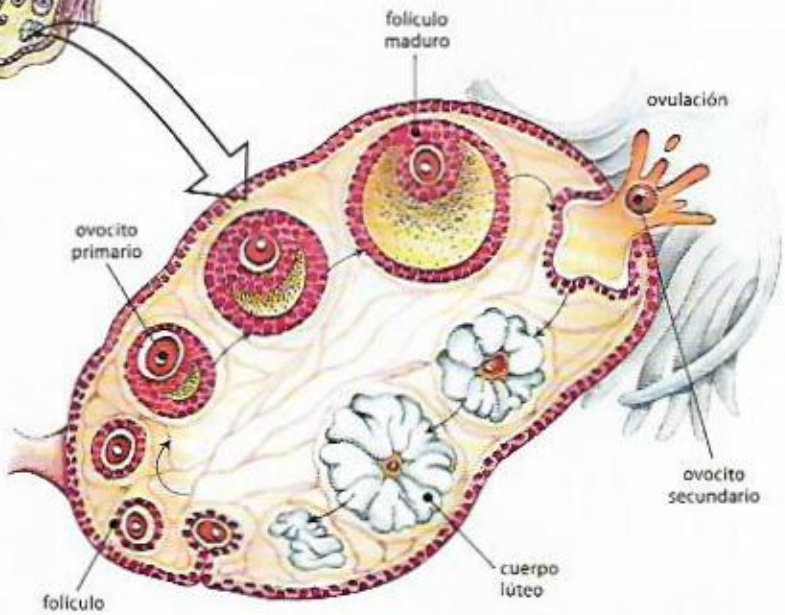


Vista lateral.



Vista frontal.

Las flechas indican la ruta que siguen los espermatozoides desde su entrada en la vagina, pasando por el cuello del útero y por el útero en su camino hacia el óvulo. Las contracciones de la pared muscular del útero ayudan al desplazamiento de los óvulos desde los oviductos, al avance de los espermatozoides hacia las trompas, y aumentan su intensidad durante la expulsión del endometrio en la menstruación y, especialmente, durante el parto. El cuello del útero y la vagina (un tubo de 10-15 cm de largo) tienen paredes musculares que pueden dilatarse ampliamente para permitir la salida del feto durante el parto.



En los ovarios se encuentran los folículos, que son estructuras dentro de las cuales se desarrollan los óvulos inmaduros. En cada ovario hay muchos folículos en distintos estadios de maduración. El folículo le provee nutrientes al óvulo en desarrollo y también secreta hormonas sexuales. Una vez maduro, el folículo se abre y expulsa el óvulo (ovulación), que comienza su recorrido por las trompas de Falopio. En general, cada mes madura un folículo y se expulsa un solo óvulo. Las células del folículo quedan dentro del ovario y forman el cuerpo lúteo que, en caso de producirse la fecundación, secreta hormonas que preparan el útero para alojar y nutrir al nuevo ser. En caso de no ocurrir la fecundación, la pared interna del útero se desprende y sale en la menstruación.

© Estrada – Biología I.

Desarrollo sexual y regulación hormonal

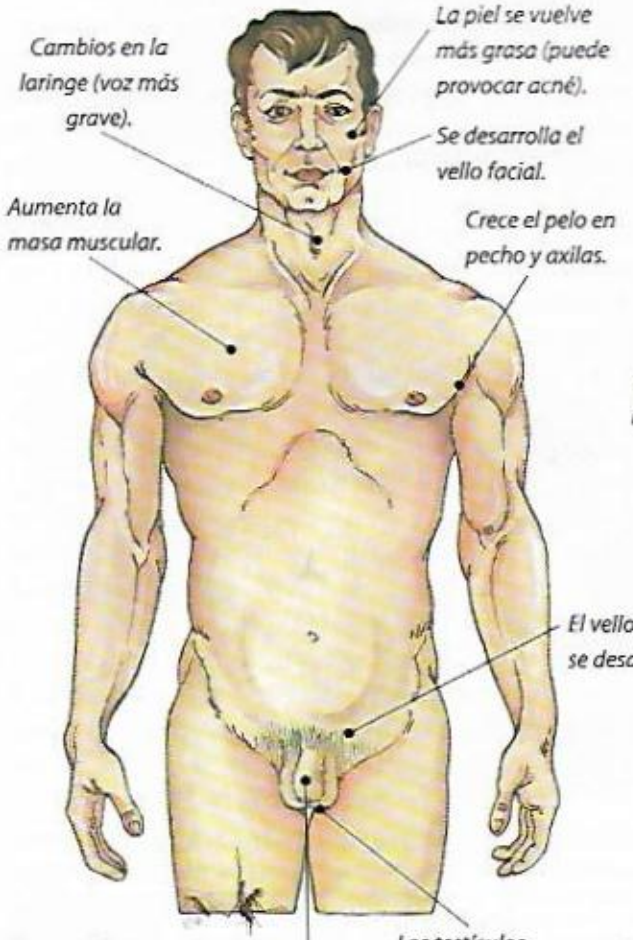
La información genética que transmiten los padres a través de sus gametas determina, entre otras características, el sexo del nuevo ser, es decir, si tendrá órganos sexuales masculinos o femeninos. Es esta una característica denominada *característica sexual primaria*, y se manifiesta ya en la etapa embrionaria. Existen otras características propias de cada sexo, y se manifiestan en la forma del cuerpo y en su funcionamiento, y que se desarrollan a partir de la pubertad, como consecuencia de un aumento en la secreción de las hormonas sexuales. Estas se denominan *características sexuales secundarias*.

Regulación hormonal masculina

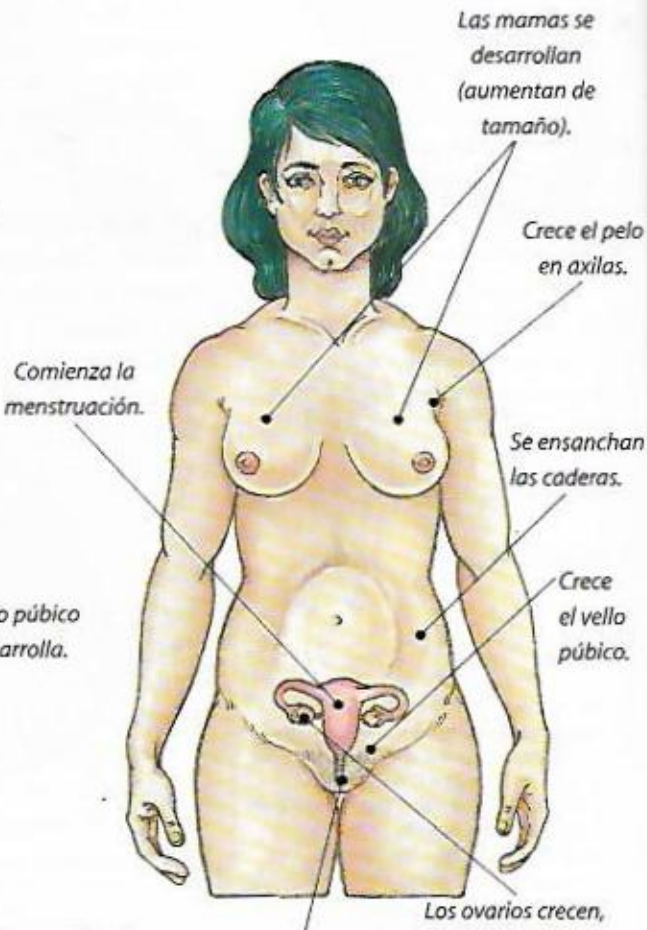
Las hormonas sexuales masculinas reciben, en general, el nombre de *andrógenos*. La principal es la testosterona. La secreción de testosterona está regulada por un mecanismo de control en el que intervienen el hipotálamo, que forma parte del encéfalo (sistema nervioso), y la glándula hipófisis, que se halla situada en la base del encéfalo.

Determinadas neuronas en el hipotálamo secretan una hormona denominada *factor liberador de gonadotropina*, que circula por la sangre y llega a la hipófisis. En respuesta a esta señal, la hipófisis secreta dos hormonas: la hormona folículo estimulante (HFE) y la hormona luteinizante (HL). Estas hormonas circulan por la sangre y llegan a los testículos. La HL actúa sobre las células intersticiales, que se hallan alrededor de los tubos seminíferos y las inducen a secretar testosterona. A su vez, la HFE actúa sobre las células de Sertoli, que se hallan dentro de los tubos seminíferos y nutren a los espermatozoides en formación. El efecto combinado de la testosterona y la HFE determina la producción de los espermatozoides.

La testosterona y la hormona inhibina (producida por las células de Sertoli) actúan sobre el hipotálamo y la hipófisis para detener momentáneamente la fabricación de hormonas cuando la testosterona alcanza niveles elevados.



Desarrollo de caracteres sexuales secundarios masculinos.



Desarrollo de caracteres sexuales secundarios femeninos.

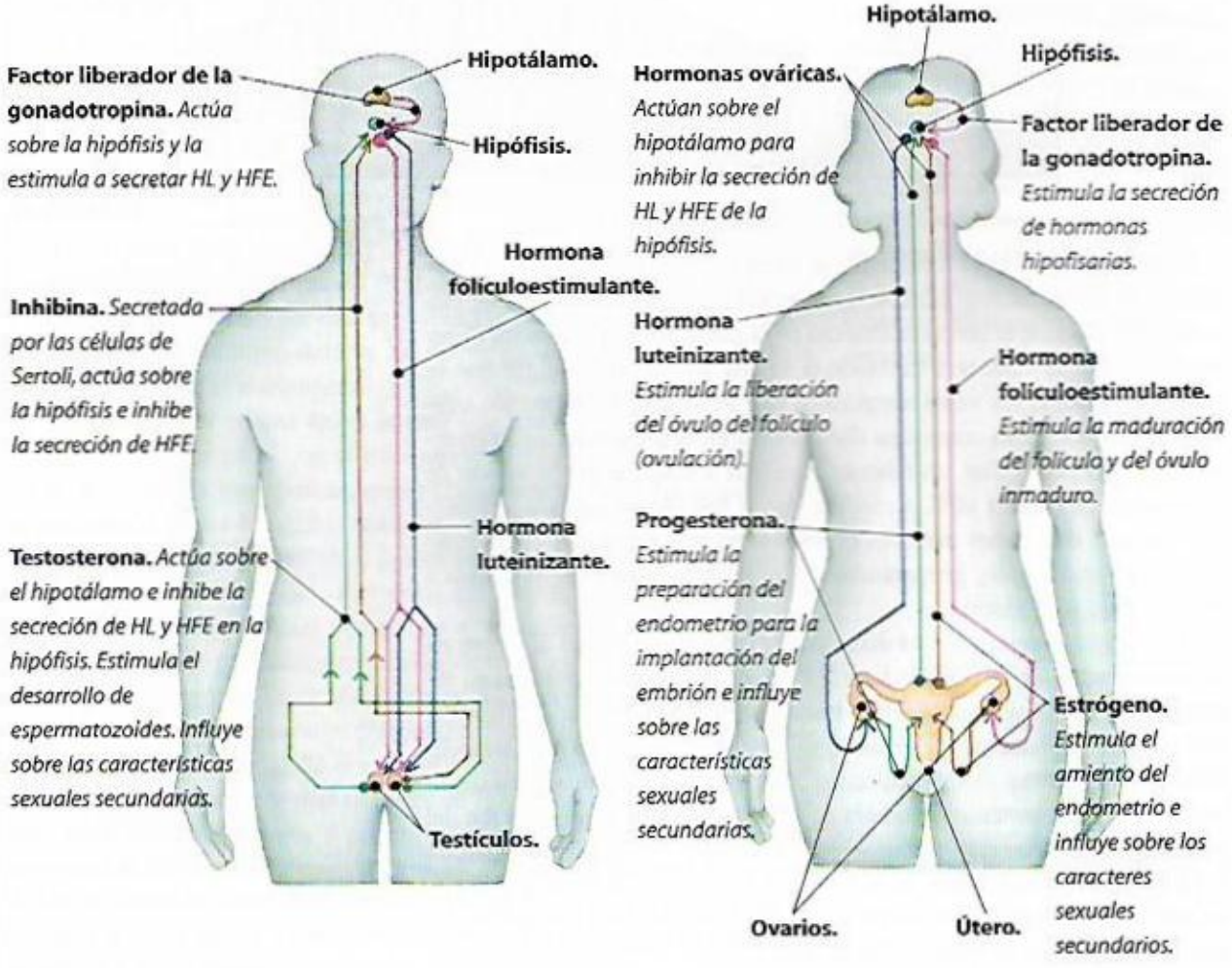
Regulación hormonal femenina

Al igual que en los hombres, la producción de las hormonas sexuales femeninas, estrógeno y progesterona, está regulada por un mecanismo de control en el que intervienen el hipotálamo y la hipófisis.

El hipotálamo produce la hormona denominada *factor liberador de gonadotropina*, que llega a la hipófisis y la induce a secretar las hormonas hipofisarias, la folículo estimulante (HFE) y la luteinizante (HL). La hormona folículo estimulante, como su nombre lo indica, estimula la maduración del folículo donde se desarrolla el óvulo. La hormona luteinizante, por su parte, estimula la liberación del óvulo (la ovulación) y, en consecuencia, la formación del cuerpo lúteo a partir de las células que previamente formaban el folículo.

La acción de las hormonas hipofisarias en los ovarios induce la producción de las hormonas ováricas, el estrógeno secretado por el folículo y la progesterona secretada por el cuerpo lúteo. Estas hormonas actúan en el endometrio, la pared interna del útero, y lo preparan para la implantación del embrión en caso de producirse la fecundación y el embarazo. La preparación del endometrio implica su engrosamiento y el aumento de la irrigación sanguínea a través de la cual se nutrirá el ser que se está gestando en su interior. Además, estas hormonas estimulan el desarrollo de las características sexuales secundarias. Al igual que en la regulación hormonal masculina, cuando las hormonas sexuales femeninas se producen en grandes cantidades, actúan sobre el hipotálamo y la hipófisis, e inhiben la secreción de hormonas HFE y HL. En consecuencia, se evita la producción de las hormonas ováricas. Esta inhibición es transitoria, y la producción de hormonas se reanuda cuando su nivel disminuye.

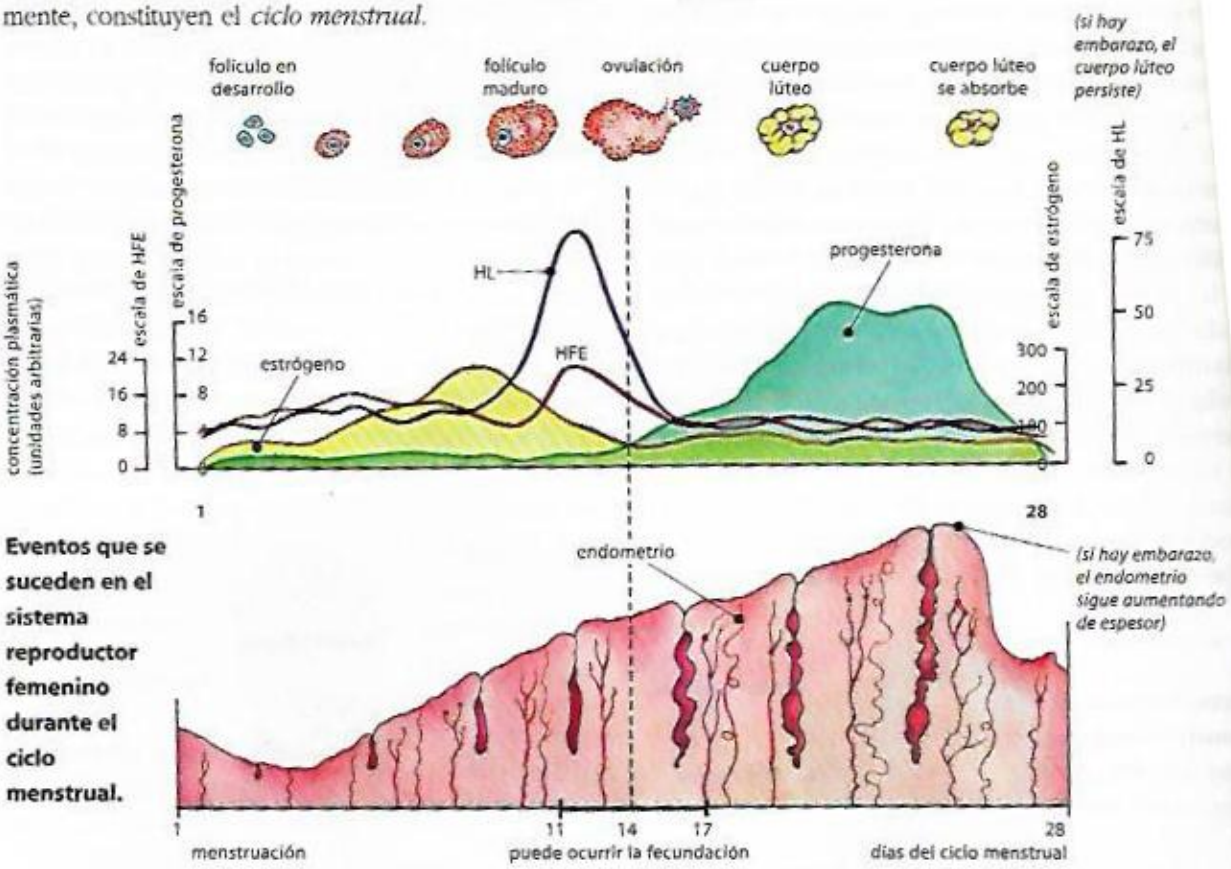
Tanto en los hombres como en las mujeres, la producción de hormonas sexuales está regulada indirectamente por el hipotálamo que, además, recibe información nerviosa proveniente de otras partes del cuerpo y también del medio exterior. El hecho de que el sistema nervioso esté involucrado en la regulación hormonal explica por qué la producción de hormonas sexuales, la liberación de gametas y la actividad sexual pueden verse alteradas ante determinadas circunstancias como situaciones de preocupación, de intranquilidad, de angustia e, incluso, por cambios climáticos bruscos.



© Estrada – Biología I.

El ciclo menstrual

La interacción entre las hormonas del hipotálamo, de la hipófisis y del ovario regula los cambios que ocurren en el sistema reproductor femenino, cuando este se está preparando para la fertilización y el embarazo. Estos cambios, que se cumplen de manera cíclica cada 28 días, aproximadamente, constituyen el *ciclo menstrual*.



Eventos que se suceden en el sistema reproductor femenino durante el ciclo menstrual.

Para explicar el ciclo menstrual, se toma como inicio el día en el que aparece la menstruación. Durante este período, que dura alrededor de cinco días, se produce el desprendimiento de la pared interna del útero, el endometrio, que se elimina a través de la vagina junto con la sangre que se vierte al romperse los vasos sanguíneos que lo irrigan. En el gráfico inferior, esto se manifiesta como una disminución en el grosor del tejido endometrial. A los pocos días, un folículo comienza a madurar por la acción de la hormona hipofisaria HFE. A medida que el folículo se agranda, comienza a secretar cantidades mayores de estrógeno que estimulan el engrosamiento del endometrio, preparándolo para recibir al embrión, si llegara a producirse la fecundación.

Aproximadamente, a los 14 días del ciclo, debido al rápido aumento en la concentración de HL, se produce la ovulación. El óvulo comienza su recorrido por las trompas de Falopio hacia el útero. Las células del folículo, una vez que liberaron al óvulo, se convierten en el cuerpo lúteo (también llamado *cuerpo amarillo*) y comienzan a secretar progesterona, además de estrógeno. La progesterona colabora con el estrógeno en la preparación del endometrio. Las altas concentraciones de estrógeno y progesterona inhiben la producción de hormonas en la hipófisis, por lo que se nota una disminución en la concentración de HFE y de HL después de la ovulación. De esta forma, se evita la maduración de otro óvulo.

En caso de que no se produzca la fecundación, el cuerpo lúteo se reabsorbe y desaparece al cabo de dos semanas, aproximadamente. En consecuencia, decrece la producción de estrógeno y de progesterona. La disminución en la producción de estas hormonas (cuya función es mantener y preparar al endometrio) provoca que el endometrio se destruya y se libere en la menstruación. Paralelamente, en respuesta a la disminución en la cantidad de estrógeno y progesterona, la hipófisis reanuda la producción de hormonas HFE y HL, lo que estimula la maduración de un nuevo folículo. De esta forma, se inicia un nuevo ciclo menstrual.

Aunque se considera una regularidad de 28 días en el ciclo menstrual, esto se halla sujeto a variaciones en las diferentes mujeres, especialmente en sus comienzos durante la pubertad. Además, existen factores externos que, en ocasiones, pueden afectar la producción hormonal y determinar un retraso o un adelanto en la ovulación y en la menstruación.

La explicación acerca del ciclo menstrual corresponde al caso en el cual no se produce la fecundación. Si, en cambio, en su trayecto por las trompas de Falopio, el óvulo se encuentra con espermatozoides y se produce la fecundación, el cuerpo lúteo no se reabsorbe y permanece en el ovario durante los tres primeros meses del embarazo, lo que ayuda a mantener el endometrio, donde está implantado el embrión.

Pasado ese período, el cuerpo lúteo desaparece y la placenta se encarga de la producción de progesterona. La placenta es un tejido muy irrigado que se forma en el útero y a través del cual se nutre el nuevo individuo que se está gestando.

La producción continua de progesterona inhibe la producción de hormonas HFE y HL durante los nueve meses que dura el embarazo. Esta es la razón por la cual, a lo largo de ese período, no ocurre la maduración de otro folículo, ni la ovulación, ni la menstruación.

Las píldoras anticonceptivas. *Estas pastillas están formuladas en base a una mezcla de estrógeno y progesterona fabricadas sintéticamente (en el laboratorio farmacéutico), e imitan el efecto de las hormonas sexuales del organismo. La ingesta diaria de estas píldoras (que debe hacerse bajo prescripción médica) mantiene alto el nivel de estrógeno y progesterona en el cuerpo, con lo cual se evita la producción de hormonas en la hipófisis. Al no secretarse HFE ni HL, se evita la ovulación, por lo que se impide el embarazo.*

Fertilidad

El comienzo de la ovulación y la aparición de la primera menstruación marcan el comienzo del período fértil en la vida de una mujer durante el cual su sistema reproductor está preparado para generar un nuevo individuo y alojarlo en el útero durante los nueve meses de gestación, desde la fecundación hasta el nacimiento.

El período fértil en una mujer se extiende hasta los 50 años, aproximadamente, momento en el que se interrumpe la menstruación y comienza la etapa denominada *menopausia*, como consecuencia de la disminución en la producción de las hormonas sexuales.

Durante la etapa de fertilidad, la fecundación puede ocurrir solo en un período determinado del ciclo menstrual que abarca, aproximadamente, los tres días anteriores y los tres posteriores a la ovulación. Aunque la ovulación ocurre en un día particular (alrededor de la mitad del ciclo) se toma en cuenta un rango mayor de días aptos para la fecundación ya que se considera que los espermatozoides pueden vivir dentro del sistema reproductor femenino alrededor de 72 horas y el óvulo, 48 horas. Por lo tanto, si la ovulación se produce dos días después de la entrada de los espermatozoides, estos aún estarán vivos y podrán fecundar al óvulo. Asimismo, si los espermatozoides entran al cuerpo de la mujer dos días después de la ovulación, el óvulo aún está apto para ser fecundado. Debido a las fluctuaciones que pueden existir en el período menstrual, no se puede saber con exactitud cuándo ocurre la ovulación.

© Estrada – Biología I.

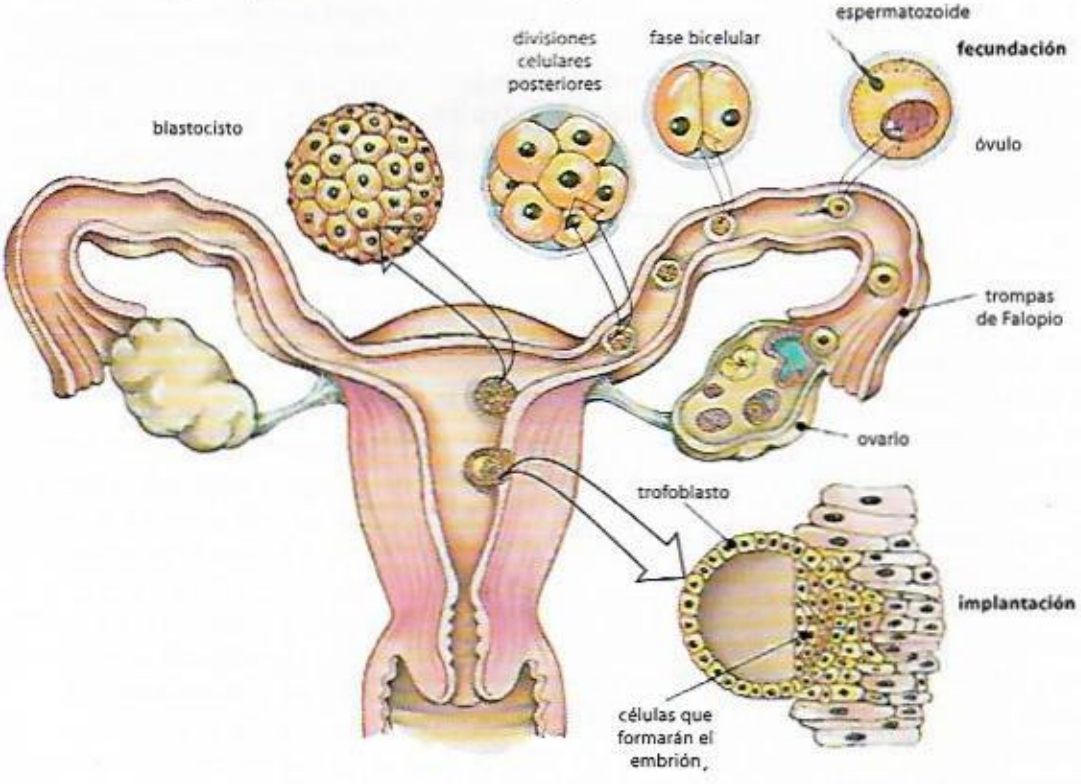
Fecundación y desarrollo embrionario

De los 300 o 400 millones de espermatozoides que penetran a través de la vagina durante el acto sexual, solo unos miles atraviesan exitosamente el recorrido hasta las trompas de Falopio, donde se halla el óvulo (en caso de que el acto sexual se produzca en los días aptos para la fecundación). Cuando uno de los espermatozoides entra en contacto con el óvulo, libera, desde el acrosoma, enzimas que deshacen la capa protectora que rodea al óvulo. La cola del espermatozoide queda afuera del óvulo y solo penetra el núcleo que contiene el material genético proveniente del padre. El núcleo del espermatozoide se fusiona con el del óvulo y queda conformada la cigota que contiene el número completo de cromosomas que darán las características al nuevo individuo. Una vez fecundado el óvulo, se producen cambios en su superficie que impiden la entrada de otros espermatozoides. De esta forma, se logra que solo un espermatozoide pueda fecundar al óvulo.



Óvulo rodeado por espermatozoides.

La cigota continúa su recorrido por las trompas de Falopio, mientras comienzan a producirse las primeras divisiones mitóticas que darán lugar a la formación del embrión. Como muestra la ilustración, a las 30 horas de la fecundación, la cigota se dividió en dos células. Las sucesivas divisiones mitóticas forman un embrión compuesto por unas 120 células, denominado *blastocisto*, que llega al útero de 5 a 7 días después.



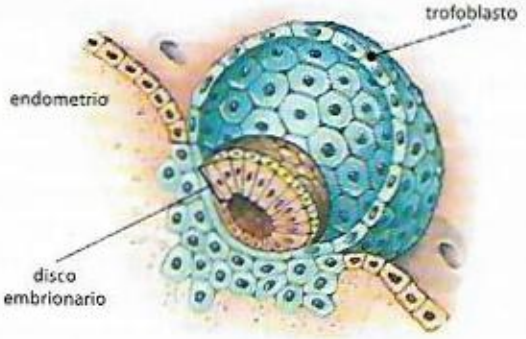
A medida que el embrión se desplaza por el oviducto, sus células se nutren de las sustancias de reserva que estaban almacenadas en el óvulo. Pero, en poco tiempo, esta forma de nutrición resulta insuficiente debido al rápido aumento en el número de células. Es entonces cuando se produce la *implantación* del embrión en la pared del útero. A partir de ese momento, la nutrición del embrión se realiza a través del intercambio de sustancias con la sangre de su madre.

© Estrada – Biología I.

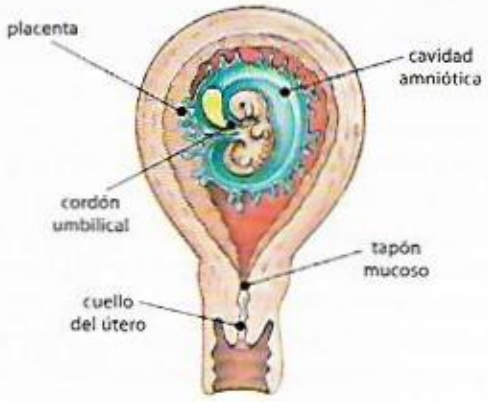
El blastocisto está formado por una masa interna de células, el *disco embrionario*, y una capa externa denominada *trofoblasto*. El disco embrionario se desarrolla y forma el embrión propiamente dicho, mientras que las células del trofoblasto emiten prolongaciones que se introducen entre las células del endometrio. De esta forma, ocurre la implantación que da comienzo a la formación de la placenta, un tejido formado por células maternas y embrionarias.

Aproximadamente a los diez días de la fecundación, comienza a formarse el cordón umbilical, un conducto que comunica al embrión con la placenta. El cordón umbilical contiene vasos sanguíneos del embrión, que se encuentran, en la placenta, con los vasos sanguíneos de la madre. Entre ellos, se realiza el intercambio de sustancias que hace posible la nutrición del embrión.

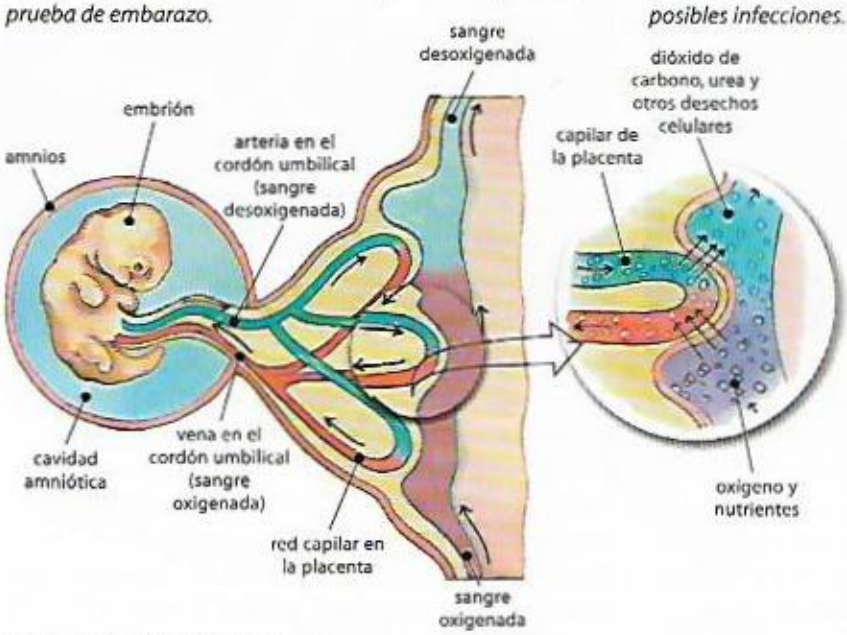
Mientras se forma la placenta, otras membranas se desarrollan y rodean completamente al embrión. Entre ellas, se encuentra el *amnios*, que forma una bolsa llena de líquido amniótico donde flota el embrión. Este fluido protege al embrión, y al feto, de los golpes o sacudidas bruscas, de las fluctuaciones de la temperatura y evita su deshidratación.



Embrión a los 5-7 días. *Las células del trofoblasto invaden el endometrio y fabrican una hormona denominada* gonadotropina coriónica, *que mantiene el cuerpo lúteo. Esta hormona puede detectarse en la orina y esto se emplea como prueba de embarazo.*



Embrión de 4 semanas. *Un embrión de cuatro semanas mide 5 milímetros de largo. Tiene un corazón, ojos sencillos y estructuras que formarán las extremidades. El tapón mucoso que se forma en el cuello del útero protege al embrión de posibles infecciones.*



Sistema circulatorio materno.

La placenta. *La sangre materna y la del embrión no entran en contacto. El intercambio de sustancias se realiza a través de las delgadas paredes de los vasos sanguíneos. La glucosa, el oxígeno, los aminoácidos, las sales y las vitaminas salen de la sangre materna y llegan al embrión a través de la vena umbilical. El dióxido de carbono, la urea y otros productos de desecho salen del embrión a través de la arteria umbilical y pasan a la sangre materna que los elimina de su cuerpo. A través de la placenta no pasan bacterias; sin embargo, hay virus y algunas sustancias perjudiciales (alcohol, nicotina, algunas drogas) que pueden atravesarla y afectar el desarrollo del embrión.*

© Estrada – Biología I.

Crecimiento y morfogénesis

El proceso de desarrollo por el cual la cigota se transforma a lo largo de nueve meses en un organismo completo formado por miles de millones de células consiste no solo en el aumento en el número de células (crecimiento) sino también en su especialización para formar los diferentes tejidos y órganos, y, en la morfogénesis, que consiste en la adquisición de la forma corporal humana.



Embrión de 6 semanas. *A las seis semanas, el embrión mide 15 milímetros de largo y flota en la cavidad amniótica. Su cabeza es grande en proporción al resto del cuerpo y sus ojos están más desarrollados. Durante el segundo mes de embarazo, los brazos, piernas, codos, rodillas y dedos se van formando. En esta etapa, se comienzan a formar los principales sistemas de órganos. A las ocho semanas, tiene un corazón similar al de un adulto, que bombea sangre. Al finalizar el segundo mes de embarazo, el embrión llega a pesar 1 gramo y mide unos 3 cm de largo.*



Feto de 12 semanas. *A partir del tercer mes, el embrión tiene un aspecto totalmente humano y se lo denomina* feto. *Los dedos de las manos y de los pies están desarrollados. Comienza a mover sus brazos y piernas, y estos movimientos pueden ser detectados por la madre. Se forman las orejas y los párpados y su cara adquiere expresión. El sistema respiratorio está ya bastante formado, aunque no es funcional. Al final del tercer mes, mide unos 9 cm de largo y pesa 15 gramos. Puede chupar y tragar. El sistema excretor se desarrolla con rapidez, aunque los desechos aún son eliminados a través de la placenta. Al finalizar el primer trimestre, todos los sistemas de órganos están diseñados y se puede distinguir su sexo.*



Feto de 4 meses. *Durante el segundo trimestre de embarazo, se forma el esqueleto, el cuerpo se cubre de un vello suave y le crece pelo en la cabeza. El corazón late entre 120 y 160 veces por minuto y puede ser oído con un estetoscopio. Al cuarto mes, aparecen reflejos como el de sobresalto y el de succión. La piel es rojiza y arrugada. En el feto de cinco meses, comienza a producirse la renovación de células. Al quinto mes, el feto llega a medir 20 cm de largo y pesa 250 gramos. Al sexto mes, su tamaño es de 30 cm y su peso, de unos 680 gramos.*



Feto de nueve meses. *En el último trimestre de embarazo, el feto aumenta mucho de tamaño y peso. Durante este período, aumenta considerablemente el número de neuronas y se forman muchas vías nerviosas. Durante el último mes, la madre le transmite a su hijo a través de la placenta algunos anticuerpos que le servirán de defensa mientras termina de desarrollarse su sistema inmunológico. A los nueve meses mide unos 50 cm y pesa alrededor de 3 kilos. En la mayoría de los casos, el feto se coloca cabeza abajo antes del nacimiento.*

© Estrada – Biología I